

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра Радіофізики та комп'ютерних технологій

Лабораторна робота №1
З курсу « Крос-платформне програмування»
“ Налаштування середовища і старт проєкту ”

Виконала:
Студентка ФЕІ-32
Боруца Олеся-Оксана
Перевірив:
Берізка І.А.

Львів 2026

Мета роботи:

Підготувати робоче середовище .NET 8, створити та налаштувати git-репозиторій наскрізного проєкту, обрати стабільну предметну область для подальшого розширення протягом семестру та переконатися у працездатності консольного застосунку на цільовій операційній системі.

Хід роботи

Крок 1. Підготувала середовище та перевірила інструменти

```
C:\Users\User_pc>dotnet --info
.NET SDK:
Version:           8.0.424
Commit:            5cbde90d8f
Workload version:  8.0.400-manifests.d7d8d4b1
MSBuild version:   17.11.48+02bf66295

Runtime Environment:
OS Name:            Windows
OS Version:         10.0.26200
OS Platform:        Windows
RID:                win-x64
Base Path:          C:\Program Files\dotnet\sdk\8.0.424\

.NET workloads installed:
Configured to use loose manifests when installing new manifests.
There are no installed workloads to display.

Host:
Version:           8.0.30
Architecture:      x64
Commit:            a83db3e0eb

.NET SDKs installed:
8.0.424 [C:\Program Files\dotnet\sdk]

.NET runtimes installed:
```

Операційна система: Microsoft Windows 10.0.26200 (x64)

Версія .NET SDK: 8.0.424 (Runtime: .NET 8.0.30)

Система контролю версій: Git (2 .51.0)

Редактор коду: Visual Studio Code

RID (Runtime Identifier): win-x64

Крок 2. Створила каталог та ініціалізувала Git, також створила проєкт і solution

```
D:\CrossApp_labs_ob>dotnet sln list
Project(s)
-----
src\Cli\Cli.csproj
```

Крок 3. Написала програму (привітання + інформація про середовище) після чогоо запустила і перевірила коректність відображення.

```
D:\CrossApp_labs_ob>dotnet run --project src/Cli
CrossApp – практикум з крос-платформного програмування
Студентка: Боруца Олеся-Оксана, група ФЕІ-32
-----
ОС (OSDescription): Microsoft Windows 10.0.26200
ОС (Environment) : Microsoft Windows NT 10.0.26200.0
Архітектура процесу: X64
Версія .NET (CLR) : 8.0.30
Runtime : .NET 8.0.30
Каталог застосунку: D:\CrossApp_labs_ob\src\Cli\bin\Debug\net8.0\
Поточний каталог : D:\CrossApp_labs_ob
-----
Предметна область: (а) Склад (товари, партії, залишки, переміщення)
```

Крок 4. Обрала предметну область та записала її в readme.md. обрала а (склад).

```
① README.md > abc # CrossApp > abc ## Середовище
1
2 # CrossApp
3 | проєкт з крос-платформного програмування
4
5 | Предметна область: а. Склад. Сутності: Product (товар),
  | StockBatch (партія), Warehouse (склад), Movement (переміщення).
  | Призначення: облік залишків товарів по партіях.
6
7 ## Запуск
8 dotnet build
9 dotnet run --project src/Cli
10
11 ## Середовище
12 .NET SDK 8.0, Windows 10 x64
```

Крок 5. Зробила коміт та додала файл readme.md

https://github.com/olesia-oksana-borutsa/cpp_labs_ob

Хеш фінального коміту (lab01): 08ea2f2 ("lab01: removed reports folder and update gitignore")

крок 6. опублікувала self-contained під мій RID і зробила запуск бінарника без dotnet run:

Cli.dll	06.09.2026 0:04	Розширення заст...	0 КБ
Cli	06.09.2026 0:04	Застосунок	148 КБ
Cli.pdb	06.09.2026 0:04	VisualStudio.pdb.6...	12 КБ

Додаткове завдання:

1. Опублікувала self-contained під ДБІ різні RID і порівняла розмір каталогів publish;

```
D:\CrossApp_labs_ob>dotnet publish src/Cli -c Release -r linux-x64 --self-contained true
Determining projects to restore...
Restored D:\CrossApp_labs_ob\src\Cli\Cli.csproj (in 5,92 sec).
Cli -> D:\CrossApp_labs_ob\src\Cli\bin\Release\net8.0\linux-x64\Cli.dll
Cli -> D:\CrossApp_labs_ob\src\Cli\bin\Release\net8.0\linux-x64\publish\
```

```
D:\CrossApp_labs_ob>powershell -Command "(Get-ChildItem -Recurse 'src\Cli\bin\Release\net8.0\win-x64\publish' | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum / 1MB"
70,4925622948863

D:\CrossApp_labs_ob>powershell -Command "(Get-ChildItem -Recurse 'src\Cli\bin\Release\net8.0\linux-x64\publish' | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum / 1MB"
70,5092210769653
```

після чого записала числа в README.

```
## Додаткове завдання (дві різні RID)
* **win-x64 publish size:** ~70.49 MB
* **linux-x64 publish size:** ~70.51 MB
```

2. Додала прапорець командного рядка: якщо args містить "--json", виводити ту саму інформацію одним JSON- таблицею.

```
D:\CrossApp_labs_ob>dotnet run --project src/Cli -- --json
{
  "App": "CrossApp",
  "Student": "Боруца Олеся-Оксана",
  "Group": "ФЕІ-32",
  "OSDescription": "Microsoft Windows 10.0.26200",
  "EnvironmentOS": "Microsoft Windows NT 10.0.26200.0",
  "ProcessArchitecture": "X64",
  "DotNetVersion": "8.0.30",
  "Runtime": ".NET 8.0.30",
  "AppDirectory": "D:\\CrossApp_labs_ob\\src\\Cli\\bin\\Debug\\net8.0\\",
  "CurrentDirectory": "D:\\CrossApp_labs_ob",
  "Domain": "а. Склад (товари, партії, залишки, переміщення)"
}

D:\CrossApp_labs_ob>dotnet run --project src/Cli
CrossApp - практикум з крос-платформного програмування
Студентка: Боруца Олеся-Оксана, група ФЕІ-32
-----
ОС (OSDescription): Microsoft Windows 10.0.26200
ОС (Environment) : Microsoft Windows NT 10.0.26200.0
Архітектура процесу: X64
Версія .NET (CLR) : 8.0.30
Runtime : .NET 8.0.30
Каталог застосунку: D:\CrossApp_labs_ob\src\Cli\bin\Debug\net8.0\
Поточний каталог : D:\CrossApp_labs_ob
-----
Предметна область: (а) Склад (товари, партії, залишки, переміщення)
```

3. Запустила ту саму програму в контейнері і порівняла рядки OSDescription з локальним запуском.

```
Ubuntu-Docker-Lab login: olesia
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Sep  6 05:46:38 PM UTC 2026
```

